C++复习作业3

一、填空题(每空 1 分，共 13 分)

1. 假定A为一个类，则执行语句：A a(3), b[4], *p[5];时，调用该类构造函数____（1）____次。
2. 假定Bd为一个类，请写出Bd的拷贝构造函数的声明语句的一种形式：____（2）____。
3. 含有纯虚函数的类称为____（3）____。
4. 不同对象可以调用相同名称的函数，但执行完全不同行为的现象称为____（4）____。
5. 在表达式 x＋y＊z中，＋ 是作为成员函数重载的运算符，＊ 是作为非成员函数重载的运算符。则运算符重载函数operator+的参数个数为____（5）____，operator*的参数个数为____（6）____。
6. 要在某个类中定义一个名字为vir_fun 的纯虚函数，该函数没有参数，返回类型为int，则该纯虚函数的说明形式为：____（7）____。
7. 假定一个类A有两个int型的数据成员a和b，且类A有如下两个构造函数：

   A(int aa, int bb, int cc = 3) {a = ++aa; b = a * bb + cc;}

   A(char aa, char bb) { a = aa - 'a'; b = a * (bb - 'a');}

   则创建对象A x1(4, 5), x2('e', 'f');后，x1.b的值为____（8）____；x2.b的值为____（9）____。
8. 若派生类的成员函数不能直接访问基类中继承来的某个成员，则从访问权限来看，该成员一定是基类中的____（10）____成员。
9. 如果要把类B的成员函数void fun()说明为类A的友元函数，则应在类A中加入语句____（11）____。
10. 已知有一个int类型的指针变量p，使用new为动态分配10个存储空间给p的语句为：____（12）____。
11. 在删除一个动态对象时，将自动调用该动态对象所属类的____（13）____函数。

二、程序阅读题(每小题 5 分，共 15 分)

1. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include<iostream>
using namespace std;
class A{
 public:
  A(){x=0;y=0;}
  A(int i, int j) {x=i;y=j;  }
  void copy(A *a);
  void setxy (int i, int j) {
   x=i; y=j;
  }
  void print(){
   cout<<x<<","<<y<<endl;
  }
  private:
   int x,y;
};  //（右侧后续）
```

```
 void A::copy(A *a){
  x=a->x;
  y=a->y;  }
void fun(A a1, A &a2)
{
 a1.setxy(12,15);
 a2.setxy(22,25);
}
int main()
{
 A p(5,7), q;
 q.copy(&p);
 q.print();
 fun(p, q);
 p.print();
 q.print();
 return 0;  }
```

2. 阅读下列程序写出运行结果

```
using namespace std;
class A
{
      int number, price, total;
public:
      A(int n, int p = 20)
      {     number = n;
            price = p;
      }
      A()
      {     number = 20;
            price = 10;
      }
      void print_result()
      {
            cout << "number = " << number;
            cout << ", price = " << price;
            cout << ", total = " << number*price << endl;
      }
};
main()
{
      A op[5]={A(), A(20), A(10, 12), A(15), A()};
      for (int i=0;i<5;i++)
      {
            op[i].print_result();
      }
}
```

3. 阅读下列程序写出运行结果

```
#include<iostream>
using namespace std;
class A
{    int x;
public:
     A(int x){ A::x=x;
          cout<<"class A"<<endl; }
};
class B
{    A a1;
public:
     B(int x):a1(x)
     { cout<<"class B"<<endl; }
};
class C:public B
{    A a2;
public:
     C(int x):B(x),a2(x)
     { cout<<"class C"<<endl; }
};
class D:public C
{ public:
       D(int x):C(x)
       { cout<<"class D"<<endl; }
};
main()
{ D dobj(10); }
```

三、程序补全题：下列程序缺少若干语句，在空白处填上合适的代码（每空 2 分，共 20 分）

1. 下面的程序中，定义了一个时间类 Time，Time 中包含三个 int 的数，分别表示时钟、分钟、秒钟。Time 类中定义了两个构造函数，其中普通的构造函数初时间间为 1 点 1 分 1 秒其中的拷贝构造函数函数将一个时间复制给另一个时间，另外定义一个友元函数求两个时间之间差了多少秒。

```
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
class Time
{
   int hour, minute, second;
public:
   _____（1）_____
   { hour = h; minute = m;    second = s; }
   Time(Time & t)
   { _____（2）_____ }
   _____（3）_____
};
int operator-(Time &T1, Time &T2)
{    int s = T1.second - T2.second;
     s += 60*(T1.minute - T2.minute);
     s += 3600*(T1.hour - T2.hour);
     return(abs(s));
}
int main()
{ Time T1(2,3,4), T2(3,4,5), T3(T2);
   cout << "time span is " << T1 - T3 << " second";
return 0;     }
```

2. 定义一个类表示 3*3 的矩阵，在类中对乘法运算符进行重载，求两个 3*3 矩阵的乘积。（设矩阵 A[3][3]，B[3][3]，其乘积 C = A*B 仍为 3*3 的矩阵，$c_{ij} = \sum_{k=1}^{3}\sum_{k=1}^{3}(a_{ik}b_{kj})$ ）

```
#include<iostream>
using namespace std;
class matrix
{    int a[3][3], i, j, k;
public:
   matrix(int b[3][3]) {
      for(i = 0; i < 3; i++)
          for(j = 0; j < 3; j++)    a[i][j] = b[i][j]; }
   matrix() {
      for(i = 0; i < 3; i++)
          for(j = 0; j < 3; j++) a[i][j] = 0; }
   matrix operator*(matrix & M1) {
      matrix M = matrix();
      for(int i = 0; i < 3; i++)
          for(j = 0; j < 3; j++) {
                  _____（4）_____
              for(k = 0; k<3; k++)  _____（5）_____}
            _____（6）_____
}
int main()
{    int A[3][3] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
     int B[3][3] = {1,0,0,0,1,0,0,0,1};
     matrix MA(A),MB(B),MC=MA*MB;
return 0; }
```

3. 在空白处补上合适代码，使输出结果为：3，4，5。

```
#include<iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
class test
{
    double x;
public:
    test(double d=0.00):x(fabs(d)) { }
    ________（7）________
    {
        return test(sqrt(x*x+c.x*c.x));
        }
    ________（8）________
    {
        stream<<c.x;
        return stream;
     }
};
int main()
{
    test ma1(3), ma2(-4), ma3 = ma1 + ma2;
    cout << ma1 << ", " << ma2 << ", " << ma3 << endl;
 return 0;
}
```

4. 定义虚函数，利用基类指针访问派生类同名函数:

```
#include<iostream>
using namespace std;
class Shape
{
public:
    ___(9)___void sname() {cout<<"Shape";}
};
class Circle: public Shape
{
public:
char type;
Circle (char c) { type = c;}
void sname( ) { cout << type;}
};
int main()
{
Circle ns('p');
_____________(10)_____________
Sp = &ns;
Sp->sname( );
return 0;
}
```

四、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 什么是内联函数？内联函数有些什么特点？
2. 面向对象编程中有哪三种继承方式，请说明它们之间的区别。
3. 什么是抽象类？请说明抽象类的作用？

五、程序改错题，找到错误行，分析原因并改正(每个错误 2 分，共 14 分)

1、本小题2处错误

```
#include <iostream>
using namespace std;
(1) class A
(2) {
(3)     int x;
(4)     double y;
(5) public:
(6)     A() {x = 0, y = 0;}
(7)     A(int i=1, double j=1.5) { x = i; y = j; }
(8)     void set_x(int i){x=i;}
(9) };
(10) int main()
(11) {    A a, b(1, 0.5);
(12)      a.set_x(2);
(13)      a.y=1.8;
(14)      return 0;
(15) }
```

2、本小题2处错误

```
#include <iostream>
using namespace std;
(1) class X
(2) {
(3)     int a, b;
(4) public:
(5)     void setX(int i, int j){a=i; b=j;}
(6)     friend void display(X &);
(7) };
(8) void display(X& x)
(9) {cout<<this->a<<","<<this->b<<endl;}
(10) int main()
(11) {    X a;
(12)      a.setX(1,2);
(13)      a.display();
(14)      return 0;
(15) }
```

3.对本小题的3个地方进行修改使程序能正确运行并得到结果为：

```
Base display
a=1
Derived display
```

```
1)   #include<iostream>
2)   using namespace std;
3)   class Base{
4)     int a;
5)     public:
6)         Base(int c=1){ a=c;  }
7)     void  display()
8)     {
9)     cout<<"Base display"<<endl;
10)    cout<<"a="<<a<<endl;
11)    }
12)  };
          //（右侧后续）
```

```
13)  class Derived: public Base
14)  {
15)  public:
16)  void display(){
17)  cout<<"Derived display"<<endl;
18)    cout<<"a="<<a<<endl;
19)          }
20)  };
21)
22)  void display (Derived & rr)
23)       {
24)          rr.display();
25)          }
26)
27)  int main()
28)  {
29)    Base b;
30)    Derived d;
31)    display (b);
32)    display(d);
33)  return 0;
34)  }
```

六、 综合题(第 1 题 15 分，第二题 8 分，共 23 分)

1、对不同类型的动物抽象，定义抽象基类 animal（数据成员包括动物名字，颜色；成员函数自己考虑），由它派生出两个派生类：鸟类 (数据成员姓名、颜色和飞行速度，及函数成员）、鱼类（数据成员姓名、颜色和游泳速度），由鸟类动物和鱼类动物派生出水鸟类动物；编写构造函数对成员进行初始化；定义虚函数可以分别对不同类动物的速度进行报告（屏幕输出）。编写主函数对上述功能进行测试，实现动态多态性。（要求数据成员需定义为私有或保护类型）

2. 某商店经销一种货物，货物成箱购进，成箱卖出，购进和卖出时以重量为单位，不同箱子重量不一样。因此，商店需要记录库存货物的总重量，现在编写程序对商店货物购进和卖出的情况进行管理。通过常数据成员记录货物的总箱数和总重量，并对当前货物信息进行显示。基本程序如下，按要求进行补充和修改：

1）根据需求，补充静态数据成员并对其进行初始化。

2) 如果有进货或卖出则实时更新总箱数和总重量

3）对所有成员函数，考虑哪一个可以修改避免其误改变数据成员的值，并进行修改。

```
(1)  #include<iostream>
(2)  using namespace std;
(3)  class Goods
(4)  {
(5)  public:
(6)  Goods(int inBox, double inWeight);
(7)  ~Goods();
(8)  void Sell(int outBox, double outWeight);
(9)  void print();
(10) private:
(11) double Weight;
```

```
(12) int BoxNum;
(13)  _____
(14) _____
(15) };

(16) Goods::Goods(int inBox, double inWeight) //进货
(17) {
(18) BoxNum = inBox;
(19) Weight = inWeight;
(20) _____
(21)  _____
(22) }

(23) void Goods::Sell(int outBox, double outWeight) //卖出
(24) {
(25)  _____
(26)  _____
(27) }

(28) void Goods::print() {
(29) cout << "当前货物总箱数为：" << totalBox << "箱" << endl;
(30) cout << "当前货物总重量为：" << totalWeight << "kg" << endl;
(31) }
(32) Goods::~Goods()
(33) {
(34) }
(35) _____
(36) _____

(37) int main()
(38) {
(39) Goods gd(10, 300);
(40) gd.Sell(3, 60);
(41) gd.print();
(42) return 0;
(43) }
```